МАТЕМАТИКА • 7 КЛАСС

Чек-лист

Равнобедренный треугольник и первый признак равенства треугольников

Кирилл Зиновьев

24 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Что необходимо знать

☐ Равнобедренный треугольник имеет две равные стороны (боковые). Третья сторона называется основанием.

☐ Углы при основании равнобедренного треугольника равны.

☐ Первый признак равенства треугольников: если две стороны и угол *между ними* одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого, то треугольники равны.

☐ Общая сторона двух треугольников принадлежит каждому из них: например, в $\triangle BCD$ и $\triangle EDC$ сторона CD общая.

☐ В равных треугольниках соответствующие стороны и углы равны. В записи равенства треугольников важен порядок вершин.

☐ Если две пары отрезков равны, то их разности равны: из $AC = AD$ и $AB = AE$ при $A - B - C$, $A - E - D$ следует $BC = DE$.

☐ Если соответствующие углы при пересечении двух прямых секущей равны, то эти прямые параллельны.

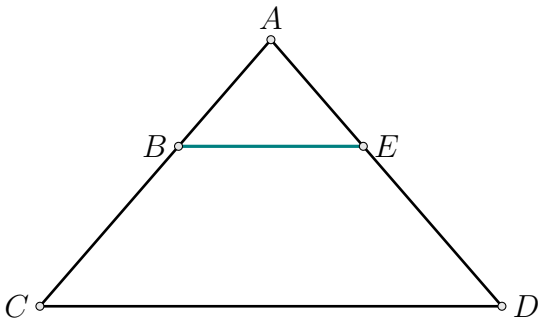
☐ Угол обозначают тремя буквами; его вершина стоит в середине: $\angle CAD$. Отрезок обозначают двумя буквами: CD.

2. Основная конфигурация

Пусть B лежит *внутри* отрезка AC, а E — внутри AD:

$$A - B - C, \qquad A - E - D, \qquad AC = AD, \qquad AB = AE.$$

Слова «внутри отрезка» означают «строго между его концами».



Здесь $\triangle ABE$ и $\triangle ACD$ равнобедренные, причём

$$\angle BAE = \angle CAD, \qquad \angle ABE = \angle AEB, \qquad \angle ACD = \angle CDA.$$

3. Получение равных отрезков

Поскольку точки располагаются в указанном порядке,

$$BC = AC - AB, \qquad DE = AD - AE.$$

Из $AC = AD$ и $AB = AE$ получаем $\boxed{BC = DE}$.

Пример. Если $AC = AD = 18$ см и $AB = AE = 7$ см, то

$$BC = DE = 18 - 7 = 11 \text{ см}.$$

4. Как доказывать равенство треугольников

Пример 1. Докажем, что $\triangle ABD \cong \triangle AEC$.

1. $AB = AE$ и $AD = AC$ по условию.
2. $\angle BAD = \angle EAC$, так как это один и тот же угол с вершиной A.
3. Значит, $\triangle ABD \cong \triangle AEC$ по первому признаку.

Соответствие вершин: $A \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow E$, $D \leftrightarrow C$. Поэтому $\boxed{BD = EC}$ и $\angle ABD = \angle AEC$.

Пример 2. Докажем, что $\angle CBD = \angle CED$.

1. Уже установлено, что $BC = DE$.
2. $CD = DC$ — общая сторона треугольников BCD и EDC.
3. $\angle BCD = \angle EDC$ — углы при основании равнобедренного $\triangle ACD$.
4. Следовательно, $\triangle BCD \cong \triangle EDC$ по первому признаку.
5. Соответствующие углы при B и E равны: $\boxed{\angle CBD = \angle DEC = \angle CED}$.

Важно. В записи $\triangle BCD \cong \triangle EDC$ соответствуют вершины $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow D$, $D \leftrightarrow C$. Случайная перестановка вершин делает запись соответствия ошибочной.

5. Как доказать параллельность BE и CD

Треугольники ABE и ACD равнобедренные, а их углы при вершине A одинаковы. Поэтому их углы при основаниях равны:

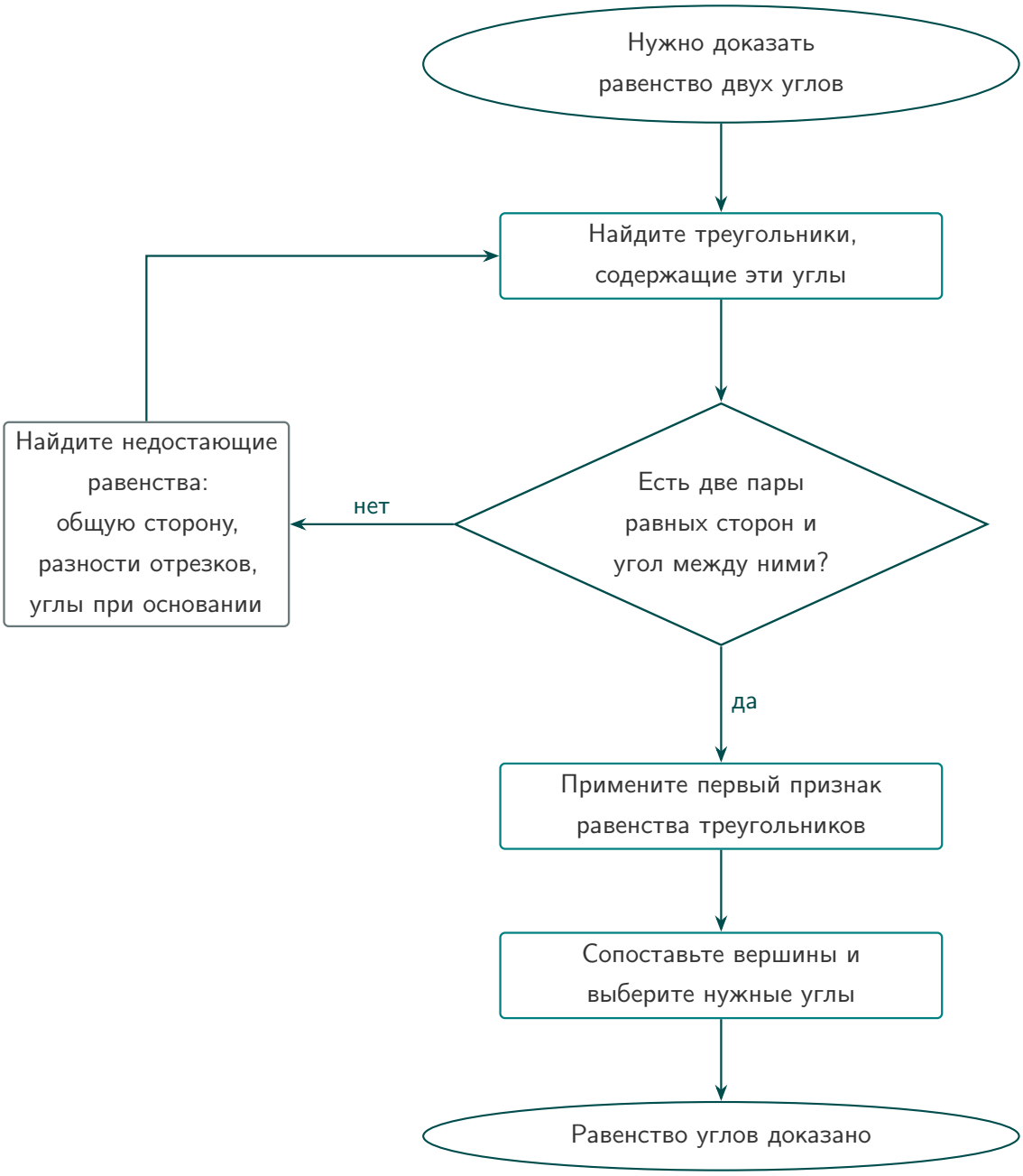
$$\angle ABE = \angle ACD.$$

Поскольку A, B, C лежат на одной прямой, это соответственные углы при секущей AC. Отсюда

$$\boxed{BE \parallel CD}.$$

Не путайте: отрезок BE в общем случае *не является средней линией* $\triangle ACD$: серединами сторон точки B и E могут и не быть.

Алгоритм: доказательство равенства углов



Тренировочный блок — путь A

10 заданий. Выполняйте задания последовательно: от узнавания свойств к полноценным доказательствам.

1. В $\triangle PQR$ известно, что $PQ = PR$. Укажите основание и два равных угла.

2. В $\triangle ACD$ выполнено $AC = AD$, $\angle CAD = 44^\circ$. Найдите $\angle ACD$ и $\angle CDA$.

Для заданий 3–10: точки B и E лежат соответственно внутри отрезков AC и AD; $AC = AD$, $AB = AE$. Пользуйтесь конфигурацией на странице 2.

3. Пусть $AC = AD = 20$ см, $AB = AE = 7$ см. Найдите BC и DE.

4. Пусть $AC = AD = 16$ см, $BC = DE = 9$ см. Найдите AB и AE.

5. Известно, что $\angle CAD = 64^\circ$. Найдите $\angle ABE$ и $\angle ACD$. Обоснуйте равенство этих углов.

6. Рассмотрите $\triangle BCD$ и $\triangle EDC$. Укажите их общую сторону и пару равных углов, заключённых между сторонами BC, CD и DE, DC соответственно.

7. Запишите соответствие всех вершин для треугольников ABD и AEC. Какое равенство третьих сторон следует из их равенства?

8. Докажите, что $BE \parallel CD$, используя свойства равнобедренных треугольников и признак параллельности прямых.

9. Докажите, что $\triangle ABD \cong \triangle AEC$ по первому признаку, и выведите равенство $\angle ABD = \angle AEC$.

10. Докажите, что $\angle CBD = \angle CED$, предварительно установив равенство двух подходящих треугольников по первому признаку.

Ответы и ориентиры для самопроверки

№	Ответ или ключевой шаг доказательства
1	Основание QR; $\angle PQR = \angle QRP$.
2	$\angle ACD = \angle CDA = 68^\circ$.
3	$BC = DE = 13$ см.
4	$AB = AE = 7$ см.
5	Оба угла по 58°: основания двух равнобедренных треугольников, угол при A общий.
6	Общая сторона CD; $\angle BCD = \angle EDC$.
7	$A \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow E$, $D \leftrightarrow C$; $BD = EC$.
8	$\angle ABE = \angle ACD$; это соответственные углы при секущей AC, поэтому $BE \parallel CD$.
9	$AB = AE$, $AD = AC$, $\angle BAD = \angle EAC$; значит, $\triangle ABD \cong \triangle AEC$ и $\angle ABD = \angle AEC$.
10	$BC = DE$, CD — общая, $\angle BCD = \angle EDC$; значит, $\triangle BCD \cong \triangle EDC$ и $\angle CBD = \angle CED$.